Interpretación de la espirometría en urgencias hospitalarias

Guía detallada y de consulta rápida, siguiendo las recomendaciones SEPAR

Base: Normativa SEPAR de Espirometría (2013), consensos ATS/ERS 2019 y 2022, GesEPOC/GOLD y GEMA/GINA · Elaborado el 15/10/2026

Mensajes clave

- En urgencias la espirometría **no es una prueba diagnóstica de rutina**: durante una agudización la función pulmonar está reducida de forma transitoria (FVC, FEV_1 y PEF) y el diagnóstico de EPOC o asma debe confirmarse **en fase estable**.
- En la **crisis asmática** la medición seriada de PEF o FEV_1 sí orienta gravedad y respuesta al tratamiento.
- Un resultado solo es interpretable si cumple los **criterios de aceptabilidad y repetibilidad**; una curva mala es peor que no tener curva.
- Interpretar siempre en orden: calidad → cociente FEV_1/FVC → FVC → FEV_1 (gravedad) → respuesta broncodilatadora → morfología de la curva.
- Nunca retrasar tratamiento, oxigenoterapia ni gasometría por hacer una espirometría; no realizarla si el paciente está inestable o agotado.

1. Papel real de la espirometría en urgencias

La espirometría forzada mide el volumen y el flujo del aire espirado en una maniobra máxima voluntaria. Requiere cooperación y esfuerzo, lo que limita su utilidad en el paciente agudo con disnea intensa. La tabla resume cuándo aporta valor.

Situación en urgencias	Prueba útil	Comentario
Crisis asmática	PEF (medidor portátil) o FEV_1 seriado: basal, tras tratamiento y al alta	Se compara con el valor teórico o con el **mejor valor personal**. Es el uso con más respaldo en urgencias.
Agudización de EPOC	No necesaria para decidir tratamiento	La gravedad se valora por clínica, SpO_2, gasometría y comorbilidad. Sirve para identificar al paciente sin diagnóstico confirmado y **programar espirometría posterior**.
Disnea sin diagnóstico (paciente estable)	Espirometría forzada con curva flujo-volumen	Orienta hacia patrón obstructivo, sospecha de restricción u obstrucción de vía aérea superior. No sustituye a la imagen, ECG, biomarcadores ni gasometría.
Previa al alta	PEF/FEV_1 si es asma; espirometría completa solo si el paciente está estable	Un FEV_1 o PEF persistentemente bajo tras el tratamiento es criterio de cautela para el alta (valorar según protocolo).
Paciente crítico, agotado o con respiración paradójica	Ninguna	No realizar maniobras forzadas. Priorizar soporte ventilatorio, oxigenoterapia y tratamiento.

2. Cuándo no realizarla

La Normativa SEPAR distingue contraindicaciones por el riesgo de la maniobra forzada (aumentos de presión intratorácica, intraabdominal e intracraneal) y por situaciones que impiden obtener un resultado válido. La relación siguiente recoge las de mayor relevancia en urgencias:

Riesgo para el paciente	Imposibilidad de obtener un resultado fiable
• Inestabilidad hemodinámica, angina inestable o infarto de miocardio muy reciente (SEPAR 2013 la considera segura a partir de los 7 días) • Embolia pulmonar aguda no tratada • Neumotórax reciente o activo • Hemoptisis de causa desconocida • Aneurismas torácicos, abdominales o cerebrales; hipertensión intracraneal • Cirugía torácica, abdominal u ocular reciente; desprendimiento de retina • Síncope tusígeno previo con maniobras forzadas	• Disnea que impide completar frases o agotamiento respiratorio • Confusión, agitación o disminución del nivel de conciencia • Dolor torácico o abdominal que impide el esfuerzo máximo • Náuseas o vómitos activos • Incapacidad para sellar los labios (parálisis facial, lesiones orales) o para seguir instrucciones • Sospecha de infección respiratoria transmisible sin las medidas de aislamiento adecuadas (ver apartado 9)

Las contraindicaciones son en gran parte relativas: se pesa el riesgo frente al beneficio. Si la prueba no va a cambiar la conducta en urgencias, lo razonable es posponerla.

3. Realización y control de calidad

Antes de interpretar hay que asegurar que la prueba es válida. Registrar siempre: edad, sexo, talla (medida, no referida), etnia según el modelo de referencia empleado, tratamiento broncodilatador administrado y **hora de la última dosis**, ya que en urgencias no es posible suspenderlo como en el laboratorio.

Criterios de aceptabilidad y repetibilidad (SEPAR 2013, ATS/ERS 2019)

Criterio	Requisito
Inicio satisfactorio	Inicio rápido y sin dudas. Volumen extrapolado retrógrado < 5 % de la FVC o < 100 mL (ATS/ERS 2019; SEPAR 2013 admitía 150 mL).
Sin artefactos	Sin tos en el primer segundo, sin cierre glótico, sin fugas, sin obstrucción de la boquilla, sin segundo esfuerzo inspiratorio.
Final satisfactorio	Meseta en la curva volumen-tiempo (cambio < 25 mL en ≥ 1 s) y tiempo espiratorio ≥ 6 s en adultos (o imposibilidad de continuar por razones clínicas).
Número de maniobras	Mínimo 3 aceptables; máximo 8.
Repetibilidad	Diferencia entre los dos mayores valores de FVC y de FEV_1 ≤ 150 mL (≤ 100 mL si FVC ≤ 1 L).
Valores a informar	Mayor FVC y mayor FEV_1 de maniobras aceptables (aunque procedan de curvas distintas); la curva presentada es la de mayor suma FVC + FEV_1.

Prueba de calidad limitada. En urgencias es frecuente no alcanzar los criterios. Si no se cumplen, el informe debe decirlo expresamente ("maniobras no aceptables / no repetibles"), y el resultado se usa solo como orientación, nunca para etiquetar un diagnóstico.

4. Parámetros y valores de referencia

Parámetro	Qué mide	Utilidad
FVC	Capacidad vital forzada: volumen total espirado con esfuerzo máximo	Reducida en restricción y también en obstrucción con atrapamiento aéreo.
FEV_1	Volumen espirado en el primer segundo	Principal indicador de gravedad de la obstrucción; seguimiento.
FEV_1/FVC	Relación entre ambos	Define obstrucción. Es el primer parámetro que se interpreta.
PEF	Flujo espiratorio máximo	Útil en asma aguda; depende mucho del esfuerzo. No sustituye al FEV_1 para diagnóstico.
$FEF_{25-75\%}$	Flujo medio entre el 25 y el 75 % de la FVC	Muy variable; **no** debe usarse de forma aislada para diagnosticar obstrucción de vías pequeñas.

Valores de referencia. Los resultados se comparan con valores teóricos según sexo, edad, talla y etnia. Hay dos formas de expresar la normalidad:

- **Límite inferior de la normalidad (LIN o LLN) / z-score**: percentil 5, equivalente a z = −1,645. Es la recomendación actual de las sociedades científicas porque corrige el sesgo por edad y talla.
- **Porcentaje del teórico (≥ 80 %)** y cociente fijo FEV_1/FVC < 0,70: más sencillo y aún muy utilizado, pero puede infra o sobrediagnosticar en edades extremas.

Las ecuaciones de referencia que recomienda la SEPAR (históricamente Roca/CECA) no son equivalentes a las ecuaciones multiétnicas GLI 2012 recomendadas por la ERS; las diferencias pueden cambiar la clasificación de algunos pacientes. **Conviene comprobar qué ecuaciones utiliza el espirómetro de tu centro** y mantener la misma en el seguimiento.

5. Cómo interpretar: método en seis pasos

1. **Calidad.** ¿Aceptabilidad y repetibilidad correctas? ¿Esfuerzo máximo? Si no, interpretar con reserva.
2. **Cociente FEV_1/FVC.** ¿Menor que el LIN (o < 0,70 posbroncodilatador en EPOC)? Si sí: obstrucción al flujo aéreo.
3. **FVC.** Si el cociente es normal y la FVC está disminuida: **sospecha de restricción** (necesita pletismografía para confirmarse).
4. **FEV_1.** Cuantifica la gravedad (apartado 5.2). No usar el FEV_1 aislado para clasificar el patrón.
5. **Respuesta broncodilatadora** (apartado 6), si se ha realizado.
6. **Morfología de la curva flujo-volumen** (apartado 7) y correlación con la clínica.

5.1 Patrones ventilatorios

Patrón	FEV_1/FVC	FVC	FEV_1	Comentario
Normal	≥ LIN	≥ LIN	≥ LIN	No excluye asma ni enfermedad en fase estable.
Obstructivo	< LIN (o < 0,70)	Normal o ↓	↓	FVC ↓ por atrapamiento aéreo: no implica restricción. Es el patrón habitual en asma y EPOC agudizados.
Sugestivo de restricción	Normal o ↑	↓	↓ (proporcional)	Solo confirma con TLC < LIN. Causas: parénquima, pared torácica, neuromuscular, obesidad, derrame, edema pulmonar.
Mixto	↓	↓	↓↓	Obstrucción con FVC ↓: confirmar restricción con volúmenes pulmonares.
No específico (PRISm)	Normal (≥ 0,70)	↓	↓	FEV_1 y FVC bajos con cociente conservado; asociado a más riesgo cardiovascular y respiratorio. Requiere estudio en fase estable.

5.2 Gravedad de la obstrucción según FEV_1

Grado	% del FEV_1 teórico (GOLD / GesEPOC)	z-score FEV_1 (ATS/ERS 2022)
Leve	≥ 80 %	> −2,5
Moderada	50–79 %	−2,5 a −4,0
Grave	30–49 %	< −4,0
Muy grave	< 30 %	(se incluye en grave)

*La clasificación por % teórico se aplica al FEV_1 **posbroncodilatador** en fase estable. Un valor medido en una agudización no define el grado de gravedad de la enfermedad de base.*

6. Prueba broncodilatadora

- **Protocolo SEPAR:** salbutamol 400 µg (4 inhalaciones de 100 µg, separadas 30 s, con cámara espaciadora) y repetir espirometría a los 15 min; alternativa con bromuro de ipratropio 160 µg, repitiendo a los 30 min.
- **Respuesta positiva (SEPAR 2013 / ATS-ERS 2005):** aumento ≥ 12 % **y** ≥ 200 mL del FEV_1 **o** de la FVC respecto al basal.

- **Propuesta ATS/ERS 2022:** aumento > 10 % del valor **teórico** en FEV_1 o FVC. Corrige la sobreestimación de respuesta en personas con función basal muy baja.
- **Obstrucción persistente:** en EPOC se confirma con FEV_1/FVC < 0,70 posbroncodilatador; en asma puede revertir por completo o variar entre pruebas.

Limitación específica de urgencias: el paciente suele haber recibido broncodilatadores previamente, lo que hace que una prueba broncodilatadora hecha en urgencias **no sea interpretable** como prueba diagnóstica. Una prueba negativa no descarta asma, y una positiva no distingue asma de EPOC.

7. Lectura de la curva flujo-volumen

Morfología	Interpretación posible
Rama espiratoria cóncava ("en cuchara"), pico de flujo bajo o conservado	Obstrucción de vía aérea intratorácica (asma, EPOC). Cuanto más cóncava, más grave.
Curva "en miniatura": pico relativamente conservado y volumen reducido	Patrón sugestivo de restricción.
Meseta (aplanamiento) en la rama espiratoria y/o inspiratoria	Obstrucción de vía aérea superior (variable o fija); considerar disfunción de cuerdas vocales, estenosis traqueal, masas, parálisis laríngea.
Pico de flujo precoz muy alto, caída brusca, forma errática	Posible falta de colaboración o maniobra no válida; repetir antes de interpretar.
Oscilaciones en la rama espiratoria	Tos, vibraciones glóticas o artefactos; también pueden aparecer en trastornos neuromusculares.

8. Escenarios clínicos

8.1 Crisis asmática

Medir PEF o FEV_1 a la llegada (si el paciente puede), a los 15–30 min del tratamiento inicial y antes del alta. Expresar el resultado como % del **teórico** o del **mejor valor personal** (más fiable si lo conoce).

Gravedad (referencia GINA)	PEF o FEV_1 (% teórico o mejor personal)	Implicación
Leve–moderada	> 50 % (GEMA considera leve la crisis con PEF/FEV_1 > 70 %)	Tratamiento ambulatorio/observación según respuesta.
Grave	< 50 %	Tratamiento intensivo, corticoides sistémicos, reevaluar a los 60 min.
Riesgo vital	< 33 % o imposible de medir	Medios de reanimación, oxigenoterapia, valoración de UCI. No obligar al paciente a soplar.

Las cifras son orientativas y deben cotejarse con la versión vigente de GEMA/GINA y con el protocolo del hospital. Un PEF o FEV_1 > 50 % no descarta insuficiencia respiratoria: valorar siempre SpO_2, frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria y estado mental.

8.2 Agudización de EPOC

- No es necesaria para decidir ingreso, antibiótico o corticoides: se guían por clínica, SpO_2/gasometría, radiografía, ECG y comorbilidad.
- Una obstrucción con FEV_1/FVC < 0,70 durante la agudización **sugiere** EPOC pero no la confirma; los valores mejoran al resolverse el episodio.
- Si el paciente nunca tuvo espirometría, **dejar constancia en el informe de alta** y derivar para espirometría con broncodilatación en fase estable (habitualmente tras varias semanas de estabilidad, según protocolo local).
- Si hay hipercapnia o acidosis respiratoria, no es el momento de maniobras forzadas.

8.3 Disnea de origen incierto

- Una espirometría normal no descarta enfermedad pulmonar intersticial, vascular pulmonar ni cardiopatía como causa de disnea.

- La combinación de FEV_1/FVC normal y FVC ↓ debe motivar pruebas complementarias (imagen, volúmenes pulmonares, DLCO) en la evaluación ambulatoria, no un diagnóstico de restricción.
- Meseta en la curva flujo-volumen: valorar derivación urgente a ORL/neumología si hay estridor o clínica sugestiva.

9. Control de infección y seguridad

- La espirometría puede generar tos y aerosoles. Usar **boquillas y filtros antibacterianos/antivirales de un solo uso** y desinfectar el equipo tras cada paciente según el procedimiento del centro.
- Ante sospecha de infección respiratoria transmisible (tuberculosis, gripe, COVID-19, otras), posponer la prueba salvo necesidad imperiosa y realizarla en habitación con aislamiento y protección adecuada del personal.
- El paciente debe estar sentado, con la espalda recta y sin ropa que comprima el tórax o el abdomen; retirar prótesis dentales flojas.
- Vigilar mareo, síncope o broncoespasmo inducido por la maniobra, especialmente en asma grave.

10. Errores frecuentes

Error	Consecuencia / cómo evitarlo
Diagnosticar EPOC o asma con una espirometría hecha durante la agudización	Sobre o infradiagnóstico. Confirmar en fase estable.
Basarse en el % del FEV_1 sin mirar el cociente FEV_1/FVC	Se confunde obstrucción con restricción. Interpretar siempre el cociente primero.
Diagnosticar restricción solo con FVC baja	Pseudorestricción por atrapamiento aéreo o mal esfuerzo. Confirmar con TLC.
Aceptar maniobras sin comprobar criterios	Valores falsamente bajos. Verificar inicio, tos, meseta y repetibilidad.
Introducir mal la talla (o usar la referida) o usar ecuación de otra población	Error sistemático en el % del teórico. Medir al paciente, confirmar etnia y ecuación.
Valorar la prueba broncodilatadora tras tratamiento reciente	Resultado no interpretable. Anotarlo en el informe.
Usar $FEF_{25-75\%}$ para etiquetar enfermedad de vías pequeñas	Muy variable y dependiente de la FVC. No usar de forma aislada.
Retrasar tratamiento por hacer la prueba	Riesgo vital en crisis graves. Tratar primero.

11. Ejemplo de interpretación

Caso. Varón de 68 años, exfumador, atendido por disnea y aumento de expectoración. Sin espirometría previa. Tras 24 h de tratamiento, estable, SpO_2 93 % basal.

Resultados (maniobras aceptables y repetibles): FVC 3,10 L (78 % del teórico); FEV_1 1,50 L (52 %); FEV_1/FVC 0,48. Tras salbutamol: FEV_1 1,60 L (+100 mL, +6,7 %).

Interpretación: patrón obstructivo (cociente < 0,70 y < LIN) con FEV_1 moderadamente reducido. Respuesta broncodilatadora no significativa (no alcanza 12 % ni 200 mL), con la salvedad de que se hizo en contexto agudo y con tratamiento previo. **Conclusión:** obstrucción al flujo aéreo compatible con EPOC; **no definir gravedad ni diagnóstico definitivo** hasta repetir en fase estable con broncodilatación. Plan: informe de alta con la recomendación de espirometría en 6–8 semanas y valoración de deshabituación tabáquica.

12. Qué debe constar en el informe

- Datos antropométricos, ecuación de referencia empleada y tratamiento previo (con hora de la última dosis).
- Calidad de la prueba: número de maniobras aceptables, repetibilidad y limitaciones (esfuerzo, tos, agudización).
- FVC, FEV_1 y FEV_1/FVC: valor medido, valor teórico, % del teórico y z-score o LIN.

- Patrón ventilatorio (obstructivo / sugestivo de restricción / mixto / no específico) y gravedad solo si procede.
- Respuesta broncodilatadora, si se realizó, con la advertencia sobre su interpretabilidad.
- Recomendación de seguimiento: espirometría en fase estable, estudio complementario si procede.

Referencias principales

1. García-Río F, et al. Espirometría. Normativa SEPAR. Arch Bronconeumol 2013;49(9):388-401.
2. Graham BL, et al. Standardization of Spirometry 2019 Update. ATS/ERS Technical Statement. Am J Respir Crit Care Med 2019;200:e70-e88.
3. Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J 2022;60:2101499.
4. Quanjer PH, et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3–95-yr age range: the Global Lung Function Initiative 2012. Eur Respir J 2012;40:1324-43.
5. Díez Herranz A, et al. Concordancia entre los valores de referencia para la espirometría recomendados por las sociedades neumológicas española y europea. Arch Bronconeumol.
6. GesEPOC (Guía Española de la EPOC) y GOLD: diagnóstico y gravedad de la EPOC; documento "Manejo del paciente con EPOC en Urgencias" (SEPAR, semFYC, SEMES, SEMG y otras sociedades).
7. GEMA (Guía Española para el Manejo del Asma) y GINA: manejo de la crisis asmática en urgencias.

Nota sobre las fuentes y el uso del documento. Este material es una síntesis docente. Para su elaboración se consultaron los resúmenes y documentos accesibles de la Normativa SEPAR y guías relacionadas; las cifras (umbrales, tiempos, dosis) deben contrastarse con el texto íntegro de la versión vigente y con el protocolo de tu hospital. No sustituye la valoración clínica ni la decisión del facultativo responsable.